

GalaxyClassifier 项目现状汇报

射电源光学宿主识别 · 两阶段堆叠模型

2026-08-09

VLASS 射电 + PanSTARRS 光学 + WISE 红外 · 模型A (光学三分类) → 模型B (宿主认证)

历史验证 (CDFS / Norris06 测试集)

指标	数值
准确率	97.7%
宿主召回率	87.3% (62/71)
非宿主特异性	98.3% (1250/1272)
宿主/非宿主概率分离	0.646 vs 0.016 (分离度极佳)

本轮独立复验 (2026-08-06, 北天 RGZ)

- 数据: RGZ DR1 公民科学高置信标签 ($N_{\text{votes}} \geq 10$ 、 $CL \geq 0.7$) , FIRST 北天选源, 候选池 42658, 抽样 10 源、7 源完成推理
- 方式: 第三套独立样本复验 (区别于 CDFS/Norris06 测试集) , 手动输入各源三分类概率 (GALAXY/QSO/STAR) 后经模型 B 推理, 全链路本地完成
- 结果: 7/7 全部正确识别 (召回 100%) ; host_prob 均值 0.611、范围 0.608~0.615, 均高于 0.5 阈值
- 局限: 样本小且全为正样本 (无负样本对照, 无法评估精确率/误报率) ; host_prob 窄带贴近阈值需校准; 仅北天

- 原版 CNN 模型 A 退化：7 个北天 RGZ 宿主全部输出 $STAR \approx 0.99$ ，逐源零判别力
- 模型 A 训练切图已丢失，重训需全部重新下载，成本高
- 模型 A 在管线中仅提供三类概率 $\rightarrow$ 用光度学特征 + 树模型可完全替代，彻底摆脱图像依赖
- 方案：XGBoost 在 SDSSxWISE 全表（394 万行光谱标签）上训练三分类

训练

- 抽样 60 万行 (每类 20 万) , 8:2 划分; 特征: W1、W2 星等 + W1-W2 颜色
- 训练耗时 8 秒 (纯星表、无 GPU) ; 模型体积 1.6MB

三分类验证 (19.7 万行) —— 总准确率 82.9%

真值 \ 预测	GALAXY	QSO	STAR
GALAXY	80.0%	3.3%	16.7%
QSO	2.2%	93.7%	4.2%
STAR	21.5%	3.6%	74.9%

- QSO 识别强 (W1-W2 为 QSO 色选判据) ; GALAXY-STAR 互混为 WISE 无光学波段的物理限制
- 特征重要性: W1-W2 颜色 0.56 / W1 星等 0.27 / W2 星等 0.17
- 实例: J165708 的 $W1-W2=+0.76 \rightarrow$ 判 QSO (0.97) ; J170204 的 $W1-W2=-0.03 \rightarrow$ 判恒星 (0.94) ——模型学到的正是 WISE 色选判据

维度	旧模型 CNN-A	新模型 XGBoost-A
识别数据选取	5 波段光学切图 + W1/W2 星等; 重训需重新下载全部切图	仅 3 个星表数值: W1/W2 星等 + W1-W2 颜色; 零图像依赖
识别能力	7 源全部判 STAR $\approx$ 0.99, 逐源无 区分	逐源可解释, QSO/星系判定与 W 1-W2 物理判据一致
最终结果 (三 分类验证)	射电选源上分类失效	验证准确率 82.9%, QSO 召回 93 .7%

· 结论: 新模型 A 分类可靠、输出可解释, 数据需求从 5 波段切图降为 3 个星表数值

- 设计: 加入 SDSS ugriz 光度 (5 psfMag + 4 颜色 + 形态代理)
- 目标: 拆掉 GALAXY-STAR 混淆, 预期 82.9% 提升至 90% 以上
- 工具链已就绪: 批量拉取脚本 (断点续存)、v2 训练脚本、9 万源坐标表
- 评估: 沿用 v1 端到端流程, 与 CNN 版、v1 三方对比

数据源	状态
官方 SDSS (dr16/dr18)	限流 25+ 小时未解除 (连接正常、查询静默返回空)
China-VO CasJobs	服务已停止
China-VO skyserver 镜像	无可用的 API
MAST PS1 星表	网络不可达
CDS VizieR (含国内镜像)	503 / 服务失效

· 影响范围：仅 v2 训练数据获取；已完成的验证、推理管线、v1 模型均不受影响

短期（数据恢复后）

- 拉取 9 万源 SDSS 光度（脚本就绪、断点续存）→ 训练 v2 → 端到端三方对比
- 备选：用本地 PS 切图为评估源提取光学特征，端到端演示不依赖服务器

长期（EMU 迁移）

- 南天光学巡天（DES/DELVE/SkyMapper）光度路线；XGBoost-A 结构天然适配星表迁移
- 射电预处理常数按 ASKAP/EMU 分辨率重新标定